Solución de la pregunta 12

CÁLCULO 1 · PUNTOS DE INFLEXIÓN

Si $f''(x) = (x-1)^2(x-4)$, ¿en qué valores de x tiene f un punto de inflexión?

A) Solo en $x = 4$

B) En $x = 1$ y $x = 4$

C) Solo en $x = 1$

D) En ninguno

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Ceros**
   $f''(x) = 0$ en $x = 1$ y $x = 4$.

2. **Signo**
   $(x-1)^2 \geq 0$: el signo de f'' es el de $x - 4$.

3. **Conclusión**
   Solo cambia de signo en $x = 4$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) En $x = 1$, $(x-1)^2 \geq 0$: f'' no cambia de signo.

C) Es justo el cero que no produce cambio de signo.

D) En $x = 4$, f'' pasa de negativa a positiva.

Idea clave. Un cero de f'' de multiplicidad par no es inflexión.